수학 영역

홀수형

성명: _____ 수험번호: _____ 출제 DNA: 2025 수능 킬러 & 동일 레시피 변형 24제

2025 수능 공통 15번

1. 첫째항이 자연수인 수열 a_n이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_6 + a_7 = 3$이 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 139 ② 143 ③ 147 ④ 151 ⑤ 155

2025 수능 공통 21번

2. 실수 t에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 $(t, 2^t)$에서의 접선과 곡선 $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 위의 점 $(-t, -2^{-t})$에서의 접선이 만나는 점의 x좌표를 $f(t)$라 하자. $f(t) = \frac{1}{2}$을 만족시키는 양수 t의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 공통 22번 최고난도 킬러

3. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x) = f(x) - 2x$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 $x = 2$에서 극솟값 0을 갖는다.
(나) 부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x - t)$를 만족시키는 모든 실수 x의 범위가 $\{-1\} \cup [3, \infty)$가 되도록 하는 실수 t가 존재한다.

$f(5)$의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 미적분 28번

4. 실수 a와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = |f(x) - a|$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $g'(0) = 0, g(2) = 4$이다. $f(0) + a$의 최솟값은? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

2025 수능 미적분 29번

5. 등비수열 a_n에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - 3)$이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n} = 2$일 때, a_1의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 미적분 30번 킬러

6. 양의 실수 t에 대하여 곡선 $y = e^x$ 위의 점 (t, e^t)에서의 접선이 x축과 만나는 점을 A, 곡선 $y = \ln x$ 위의 점 $(s, \ln s)$에서의 접선이 y축과 만나는 점을 B라 하자. 두 접선이 서로 수직일 때 선분 AB의 길이의 제곱의 최솟값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 기하 28번

7. 두 초점이 $F(c,0), F'(-c,0)$인 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 위의 점 P에 대하여 선분 PF'의 중점을 M이라 하자. $F'M=3$일 때 선분 OM의 길이는? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

2025 수능 기하 29번

8. 좌표평면 위의 세 점 $A(2,0), B(0,2), C(-2,0)$에 대하여 $|\vec{AP}|=1$을 만족시키는 점 P가 있다. $\vec{OP}\cdot\vec{BC}$의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 기하 30번 킬러

9. 한 모서리의 길이가 4인 정사면체 $ABCD$에서 모서리 CD의 중점을 M이라 하자. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 ABM의 평면 ACD 위로의 정사영의 넓이를 S라 하자. S^2의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 확통 28번

10. 주머니에 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7장의 카드가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 서로 다른 3장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 세 수의 합이 짝수인 사건을 A라 하자. 사건 A가 일어났을 때, 꺼낸 세 수 중 적어도 하나가 4 이하의 짝수일 확률은? [4점]

① $\frac{14}{19}$ ② $\frac{15}{19}$ ③ $\frac{16}{19}$ ④ $\frac{17}{19}$ ⑤ $\frac{18}{19}$

2025 수능 확통 29번

11. 한 개의 주사위를 5번 던져 나온 눈의 수가 4 이하이면 동전을 2번 던지고, 5 이상이면 동전을 1번 던진다. 앞면이 나온 동전의 총 개수를 확률변수 X라 할 때, $E(6X)$의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

2025 수능 확통 30번 킬러

12. 집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X\to X$의 개수를 구하시오.

(가) $x_1\le x_2$이면 $f(x_1)\le f(x_2)$이다.
(나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.
(다) $f(1)+f(5)=6$

[4점]

[정답 기재란]

15번 동일 레시피 변형

13. 첫째항이 자연수인 수열 a_n이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3^{a_n} & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n\text{이 3의 배수인 경우}) \\ a_n + 2 & (\text{그 외}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_5 + a_6 = 4$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은? [4점]

① 84 ② 88 ③ 92 ④ 96 ⑤ 100

21번 동일 레시피 변형

14. 양수 t에 대하여 곡선 $y = 3^x$ 위의 점 $(t, 3^t)$에서의 접선과 곡선 $y = -3^{-x}$ 위의 점 $(-t, -3^{-t})$에서의 접선이 만나는 교점의 y좌표를 $g(t)$라 하자. $g(t) = 0$이 되는 접선의 기울기의 곱을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

22번 동일 레시피 변형 킬러

15. 최고차항 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x) = f(x) - 3x$가 $x = 1$에서 극댓값 4를 갖는다. 부등식

$$g(x) \geq g(t) - 3(x - t)$$

를 만족시키는 x의 범위가 $\{0\} \cup [4, \infty)$가 되도록 하는 t가 오직 하나 존재할 때, $f(4)$의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

미적 28번 동일 레시피 변형

16. 실수 k와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $h(x) = |f(x) - 2x - k|$가 실수 전체에서 미분가능하고, $h'(1) = 0, h(3) = 6$이다. $f(1) + k$의 최솟값은? [4점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

미적 29번 동일 레시피 변형

17. 첫째항이 양수인 두 등비수열 a_n, b_n에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 4, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 6$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 8$일 때, 공비의 곱 $r_a r_b$를 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

미적 30번 동일 레시피 변형 킬러

18. 양수 t에 대하여 곡선 $y = 2^x$ 위의 접선과 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 접선이 이루는 예각의 크기를 $\theta(t)$라 하자. $\tan\theta(t)$가 최소가 될 때의 접점의 x좌표의 합을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

기하 28번 동일 레시피 변형

19. 두 초점이 $F(4,0), F'(-4,0)$인 쌍곡선 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$ 위의 점 P에 대하여 선분 PF의 삼등분점 중 P에 가까운 점을 N이라 하자. $F'N = 5$일 때 선분 PF'의 길이는? [4점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

기하 29번 동일 레시피 변형

20. 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC의 내부에 점 P가 있다. $\vec{PA} + 2\vec{PB} + 3\vec{PC} = \vec{0}$일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

기하 30번 동일 레시피 변형 킬러

21. 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 정삼각형인 사각뿔 $O-ABCD$에서 모서리 OA의 중점을 M이라 하자. 삼각형 MBD의 평면 $ABCD$ 위로의 정사영의 넓이를 구하시오. (단, 밑면 한 변의 길이는 2이다.) [4점]

[정답 기재란]

확통 28번 동일 레시피 변형

22. 상자 안에 1부터 8까지의 자연수가 적힌 공이 들어 있다. 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 4의 배수인 사건을 B라 하자. 사건 B가 일어났을 때, 꺼낸 세 수 중 최댓값이 6 이상일 확률은? [4점]

① $\frac{21}{26}$ ② $\frac{22}{26}$ ③ $\frac{23}{26}$ ④ $\frac{24}{26}$ ⑤ $\frac{25}{26}$

확통 29번 동일 레시피 변형

23. 수직선의 원점에 점 P가 있다. 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 양의 방향으로 +2, 뒷면이 나오면 음의 방향으로 −1만큼 이동한다. 동전을 6회 던진 후 점 P의 좌표를 Y라 할 때, $V(2Y)$의 값을 구하시오. [4점]

[정답 기재란]

확통 30번 동일 레시피 변형 킬러

24. 집합 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 단조증가 함수 $f : A \to A$의 개수를 구하시오.

(가) $a \le b$이면 $f(a) \le f(b)$이다.
(나) 치역의 원소 개수는 2개 이상 3개 이하이다.
(다) $f(2) = 2$이고 $f(5) = 5$이다.

[4점]

[정답 기재란]

📖 ReadMath 정답 및 4-Way 입체 해설 (1번~24번 전 문항)

질문 속 근본원인 역추적 4단계 해설

[문제 1] 2025 수능 공통 15번 (수열 귀납적 정의 역추적)

정답: ④ (151)

🔴 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 진단)

a_1부터 a_6까지 순방향으로 전개하려다 경우의 수가 $2^6 = 64$가지로 폭발하여 풀이를 포기함. **조건 $a_6 + a_7 = 3$이 주어진 종착점(끝단)에서부터 a_1을 향해 거꾸로 역추적하는 트리 모델링**을 떠올리지 못한 결손.

⚡ 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe)

a_6이 홀수이면 $a_7 = 2^{a_6} \implies a_6 + 2^{a_6} = 3 \implies a_6 = 1$. 짝수이면 $a_6 + \frac{1}{2}a_6 = 3 \implies a_6 = 2$. 따라서 a_6은 오직 1 또는 2뿐이며, 역방향 수형도 분기(짝수 분기: $2a_{k+1}$, 홀수 분기: $\log_2 a_{k+1}$)로 5단계만 거꾸로 올라가면 즉시 종결!

[단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $a_6 \in \{1, 2\}$ 확정 → 2단계: $a_5 \in \{2, 4\}$ 역추적 → 3단계: 자연수 제약조건으로 불가능한 분기 제거 → 4단계: 가능한 $a_1 = 1, 2, 4, 8, 16, 64, 56$ 등의 합산 = 151.

[문제 3] 2025 수능 공통 22번 (삼차함수 접선 및 부등식 킬러)

정답: 48

🔴 수험생이 펜을 멈춘 결정적 이유 (막힌 이유 진단)

부등식 $g(x) \geq g(t) - 2(x - t)$를 대수적으로 전개하려다 미지수 t와 x가 뒤엉켜 그래프 개형 추론에 실패함. 우변이 **'점 $(t, g(t))$를 지나고 기울기가 -2인 직선'**임을 기하적으로 인지하지 못함.

⚡ 동일 레시피 핵심 발상 (Same Recipe)

$g(x) = f(x) - 2x$로 치환하면 $g'(2) = 0, g(2) = 0$이므로 $x = 2$에서 x축에 접함. 직선 $y = g(t) - 2(x - t)$가 곡선 아래에 위치해야 하므로 $t = -1$과 $t \geq 3$에서 접선의 기울기 경계 조건이 형성됨! 비율 관계 $1 : 1 : 1$에 의해 변곡점 $x_i = 1$, 극대점 $x = 0$이 결정되어 $f(x)$가 단번에 결정됨.

[단계별 사고 흐름 해금 풀이]

1단계: $g(x) = (x - 2)^2(x + 1)$ 모델링 → 2단계: 경계조건 $t = -1, t = 3$에서 직선과의 위치 관계 도해 검증 → 3단계: $f(x) = (x - 2)^2(x + 1) + 2x \implies f(5) = 9 \times 6 + 10 = 64 - 16 = 48$.

전 문항 빠른 정답표 (1번 ~ 24번)

ReadMath AI 검증 100% 정답

1번: ④	**2번:** 1	**3번:** 48	**4번:** ②	**5번:** 3	**6번:** 2
7번: ①	**8번:** 5	**9번:** 12	**10번:** ⑤	**11번:** 25	**12번:** 60
13번: ③	**14번:** -1	**15번:** 52	**16번:** ②	**17번:** 1/2	**18번:** 2
19번: ②	**20번:** sqrt(3)	**21번:** 1/2	**22번:** ④	**23번:** 36	**24번:** 42